

Inverse Trigonometric Ratio Transformation

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ভগ্নাংশের সরলীকরণ ও অন্তরীকরণ — Page 39, Problem 24

PROBLEM 24

AMIE Nov-23 Exam • Page 39

সমস্যা: $y = \tan^{-1} \left[\frac{\cos x}{1 + \sin x} \right]$ ফাংশনটির অন্তরজ নির্ণয় কর।
(Find the derivative of the function $y = \tan^{-1} \left[\frac{\cos x}{1 + \sin x} \right]$.)

ধাপ ১ অংকোণের সূত্রে লব ও হরের বিশ্লেষণ (Half-Angle Trig Expansion)

প্রদত্ত ফাংশন: $y = \tan^{-1} \left[\frac{\cos x}{1 + \sin x} \right]$

আমরা জানি:

$$\cos x = \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right) - \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) = \left[\cos \left(\frac{x}{2} \right) - \sin \left(\frac{x}{2} \right) \right] \left[\cos \left(\frac{x}{2} \right) + \sin \left(\frac{x}{2} \right) \right]$$

$$1 + \sin x = \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) + 2 \sin \left(\frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{x}{2} \right) = \left[\cos \left(\frac{x}{2} \right) + \sin \left(\frac{x}{2} \right) \right]^2$$

ধাপ ২ ভগ্নাংশ লঘিষ্ঠকরণ ও ট্যান সূত্রে রূপান্তর (Tangent Formulation)

সাধারণ উৎপাদক $[\cos(x/2) + \sin(x/2)]$ বাতিল করে পাই:

$$\frac{\cos x}{1 + \sin x} = \frac{\cos(x/2) - \sin(x/2)}{\cos(x/2) + \sin(x/2)}$$

লব ও হরকে $\cos(x/2)$ দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\frac{1 - \tan(x/2)}{1 + \tan(x/2)} = \frac{\tan(\pi/4) - \tan(x/2)}{1 + \tan(\pi/4) \tan(x/2)} = \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)$$

ধাপ ৩ বিপরীত ফাংশন অবলোপন ও ব্যবকলন (Inverse Evaluation & Differentiation)

মূল ফাংশনে মান বসিয়ে পাই:

$$y = \tan^{-1} \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right] = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

চূড়ান্ত ফলাফল (FINAL EVALUATED ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}$$

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Phase Angle Linearization)

Demodulation & Constant Phase Velocity:

- যোগাযোগ প্রকৌশল ও সিগন্যাল প্রসেসিংয়ে $\tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{1+\sin x}\right)$ হলো সাইনোসয়ডাল সিগন্যালের কোয়াজেচার ফেজ ডিকম্পোজিশন।
- আউটপুট $y(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$ একটি বিশুদ্ধ রৈখিক রূপান্তর, যার স্লোপ ঢাল $\frac{dy}{dx} = -0.5$ ফেজ ডিগ্রে রেট সুসম রাখে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $\frac{1-\tan(x/2)}{1+\tan(x/2)}$ কে ভুল করে $\tan(\pi/4 + x/2)$ লেখা এবং চূড়ান্ত ফলে প্লাস চিহ্নের ভুল করা (+ $\frac{1}{2}$ লিখে ফেলা)।
- সরাসরি চেইন রুল $\frac{1}{1+u^2} \cdot u'$ প্রয়োগ করে সময় নষ্ট করা এবং বীজগণিতে ভুল করা।
- $\frac{d}{dx}(\pi/4) = 0$ লিখতে ভুলে যাওয়া।

২. গাণিতিক কৌশল (Cofunction Alternative)

বিকল্প কো-ফাংশন পদ্ধতি:

- $\cos x = \sin(\pi/2 - x)$ এবং $1 + \sin x = 1 + \cos(\pi/2 - x) = 2 \cos^2(\pi/4 - x/2)$
- অনুপাতটি সরাসরি $\tan(\pi/4 - x/2)$ তৈরি করে, যা মাত্র ২ লাইনে সমাধান শেষ করে দেয়।

৪. বিপরীত ভগ্নাংশ ব্যবকলন অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: $\frac{\cos x}{1+\sin x}$ এর লব ও হরকে $x/2$ কোণে রূপান্তর করুন।

Step 2: $\cos(x/2)$ দ্বারা ভাগ করে $\frac{1-\tan(x/2)}{1+\tan(x/2)}$ গঠন করুন।

Step 3: $\tan(\pi/4 - x/2)$ অভেদ প্রয়োগ করে ইনভার্স ট্যান মুক্ত করুন।

Step 4: প্রাপ্ত রৈখিক সমীকরণ $y = \pi/4 - x/2$ কে ব্যবকলন করে $-\frac{1}{2}$ লিখুন।

৫. বিকল্প কোশেন্ট চেইন রুল যাচাই (Direct Chain Rule Verification)

যদি $u = \frac{\cos x}{1+\sin x}$ হয়, তবে:

$$\frac{du}{dx} = \frac{(1+\sin x)(-\sin x) - \cos x(\cos x)}{(1+\sin x)^2} = \frac{-\sin x - (\sin^2 x + \cos^2 x)}{(1+\sin x)^2} = \frac{-(1+\sin x)}{(1+\sin x)^2} = -\frac{1}{1+\sin x}$$

$$\text{অতএব, } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{1+\frac{\cos^2 x}{(1+\sin x)^2}} \cdot \left(-\frac{1}{1+\sin x}\right) = \frac{-(1+\sin x)}{(1+\sin x)^2 + \cos^2 x} = \frac{-(1+\sin x)}{2(1+\sin x)} = -\frac{1}{2}$$

উভয় পদ্ধতির ফলাফল হুবহু অভিন্ন, যা শতভাগ গাণিতিক বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে।